分析期末复习版

v

March 28, 2025

Contents

1 $\mathbb{C}$ 上的函数 **2**

2 柯西的积分理论 **2**

2.1 路径积分 2

2.2 Goursat's theorem 4

2.3 Cauchy's theorem for a disc 4

2.4 Cauchy's integral formulas 4

2.5 全纯即解析 5

2.6 Cauchy 积分公式的应用 5

3 从全纯到亚纯 **7**

3.1 亚纯函数，孤立奇点 7

3.2 留数定理 7

3.3 辐角原理 7

4 幂级数 **9**

4.1 收敛半径的判别 9

5 gamma 函数与 zeta 函数 **10**

6 概率论部分 **11**

6.1 收敛性 11

6.2 条件期望 12

6.2.1 条件期望的定义 12

6.2.2 条件期望的性质 12
6.3 鞅 14

7 随机过程，随机微分方程与金融 15
7.1 布朗运动 15
7.2 Ito's formula 15
7.3 泊松过程 15

1 $\mathbb{C}$ 上的函数

目前的研究方式是将复数转化为实数。

$$f(z) = u(x,y) + iv(x,y), \quad \text{这里的 } x = Re\ z \quad y = Im\ z \tag{1}$$

在 $\mathbb{C}$ 上求极限可以在任意一个方向，因此我们得到了比 $\mathbb{R}$ 上更强的 Cauchy-Rienmann 方程

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} \tag{2}$$

在 $\mathbb{C}$ 上某点可导的函数叫做在此点的全纯 (holomorphic)，如果在 $\mathbb{C}$ 上全部可导数我们称之为整函数 (entire function)，有时候也叫 (regular, complex differentiable instead of holomorphic)。于是我们定义算子

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2}(\frac{\partial}{\partial x} - i\frac{\partial}{\partial y}), \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y}) \tag{3}$$

就有对任意全纯的函数 f,

$$\frac{\partial f}{\partial z} = f', \quad \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0 \tag{4}$$

2 柯西的积分理论

2.1 路径积分

我们定义 $\gamma\,[0,1] \to \mathbb{C}$ 是一个分段光滑的路径，对于全纯的 $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, 我们定义它沿着 γ 上的路径积分

$$\int_0^1 f(z)\mathrm{d}z = \int_\gamma f(\gamma(t))\mathrm{d}\gamma = \int_0^1 f(\gamma(t))\gamma'(t)\mathrm{d}t \tag{5}$$

一般而言, f 连续就可以保证 Riemann 积分存在, 也可以定义路径积分.

Remark 1. 可积性的充分条件:

1. 函数在闭区间连续
2. 函数在闭区间上有界且只有有限个间断点
3. 函数在闭区间上单调

Theorem 1. 如果 f 连续且有原函数，并且一个路径 γ 起点是 ω_1 终点是 ω_2 ，那么 f 的路径积分

$$\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z = F(\omega_2) - F(\omega_1) \tag{6}$$

Proof. 这个证明很简单，用（5），把 γ 参数化，把最后一个积分内的部分看成 $F(\gamma(t))$ 的导数，就得到了。stein page 23, 定理 3.2 □

Corollary 1. 如果 γ 是闭合的，那么

$$\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z = 0 \tag{7}$$

Proof. 这个证明更简单了，用上面那个定理。 □

Corollary 2. 如果 f 在 Ω 上全纯，并且 $f' = 0$, 那么 f 是一个常数函数

Proof. 这个证明也很简单。就是证明 $f(x) = f(\omega_0)$ 处处成立

$$\int_\gamma f'(z)\mathrm{d}z = f(x) - f(\omega_0) = 0$$

□

2.2 Goursat's theorem

Theorem 2. *if Ω is a open set in $\mathbb{C}$ and $T \subset \omega$ is a triangle whose interior is also contained in Ω, then*

$$\int_T f(z)\mathrm{d}z = 0 \tag{8}$$

Corollary 3. 如果是一个长方形它也为 *0*，因为长方形可以写成两个三角。

2.3 Cauchy's theorem for a disc

Theorem 3. *A holomorphic function in a open disc has a primitive in this open disc*

通过这个定理，和上面的 corollary 1, 我们得到

Theorem 4 (Cauchy's theorem for a disc)**.** *if f is holomorphic in a disc,then*

$$\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z = 0 \tag{9}$$

for any γ closed in this disc.

Corollary 4. *Any holomorphic function in a simply connected domain has a primitive.*

Corollary 5. *If f is holomorphic in the simply connected region Ω then*

$$\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z = 0 \tag{10}$$

for any γ closed in Ω.

上面两个推论的证明在第 97 页

Theorem 5. *if γ_1 and γ_2 is homotopic,f holomorphic on a open set, then*

$$\int_{\gamma_1} f(z)\mathrm{d}z = \int_{\gamma_2} f(z)\mathrm{d}z \tag{11}$$

2.4 Cauchy's integral formulas

Theorem 6 (柯西积分公式)**.** 设 f 在开集 Ω 全纯, 圆盘 D 的闭包在 Ω 内部, $\mathbb{C}$ 是 D 的逆时针的一条边界, 那么

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\mathrm{d}\zeta \tag{12}$$

Cauchy 积分公式意味着全纯函数在一点的值可以由附近的性态确定, 这让古话近朱者赤, 近墨者黑有了些道理.

一个重要的推论是, 全纯函数可以求导了

Corollary 6. *f 在 z_0 附近全纯，取一条 γ 绕 z_0 一圈，得到*

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i}\int_\gamma \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_o)^{n+1}}\mathrm{d}\zeta \tag{13}$$

Corollary 7 (Cauchy inequalitie)**.** *如果 f 在一个开集上全纯，且这个开集包含一个以 z_0 为中心的圆盘 D 的闭包，那么*

$$f^{(n)}(z_0) \leqslant \frac{n!\|f\|_C}{R^n} \tag{14}$$

where $\|f\|_C = sup_{z\in C}|f(z)|$ denotes the supremum of $|f|$ on the boundary circle C.

Proof. 就用上面的柯西积分公式就可以证明。 □

2.5 全纯即解析

解析可以推出全纯是非常简单的, 因为解析意味着 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$, 所以全纯。

反之，如果它全纯，通过柯西积分公式和一些变换就能得到

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n f(z - z_0)^n$$

$$c_n = \frac{1}{2i\pi}\int_\gamma \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}}\mathrm{d}\zeta$$

2.6 Cauchy 积分公式的应用

Theorem 7 (Liouville 定理)**.** *有界的整函数（在整个复平面上解析的函数称为整函数）是常数。*

Proof. 用上面的柯西不等式, 一阶导。再用 corolary 2. 我们想要证明 $f' = 0$, 在 $n = 1$ 的时候

$$f'(z_0) \leqslant \frac{\|f\|_C}{R}$$

当 $R \to \infty$ $f' = 0$ □

进一步我们可以证明代数基本定理。

Theorem 8 (Fundamental theorem of algebra)**.** *n 次复数多项式最少有一个复数根，进而有 n 个根*

Proof. 先用反证法,we assume that $p(z)$has non zero solution,then $\lim_{z\to\infty}\frac{1}{p(z)}=0$, 所以我们可以找到一个 A，使得 $z>A$ 时 $\frac{1}{p(z)}$ 是一个有界整函数，所以是个常数，不符合我们的假设，所以 $p(z)$ 有解 □

Theorem 9 (Morera's theorem)**.** *如果 f 是一个连续函数，满足对于所有包含在开圆盘 D 上的三角形 T，我们都有*

$$\int_T f(z)\mathrm{d}z=0$$

那么 f 全纯。

Cauchy 积分公式还可以证明极大模原理, 还可以证明解析函数在开集内部一点不能取到极小模长, 除非这一点的模长为 0.

Theorem 10 (Maximum modulus principle)**.** *f 是 Ω 中的全纯函数且不是常数，那么 f 在 Ω 内取不到最大值*

Schwarz 引理也是极大模引理的推论.

3 从全纯到亚纯

3.1 亚纯函数，孤立奇点

Definition 1. 在复分析中，一个定义在复平面的开子集上的亚纯函数 f, 除一个或者若干个孤立点集合之外全纯，我们把这样的函数叫做亚纯函数，且这些孤立点都是该函数的极点。

Remark 2.

1. 零点是指 z_0： $f(z_0) = 0$
2. 极点（*pole*）是 $\lim_{z\to z_0} |f(z)| = \infty$
3. 孤立奇点(*Isolated Singularity*), 分为可去奇点(*Removable Singularity*) *f bounded near* z_0，极点，和本质极点三种（比如 $e^{\frac{1}{z}}$ 在 *0* 处)。
4. 函数收敛意味着没有孤立极点

3.2 留数定理

Theorem 11 (留数定理)**.** f 在除了极点 $z_0, \ldots, z_n$ 之外的开集合上全纯，C 和 C 的 *interior* 包含于这个开集合，我们有

$$\int_C f(z)\mathrm{d}z = 2\pi i \sum_{k=0}^{n} Res z_k f \tag{15}$$

where

$$Res z_k f = lim_{z\to z_k}(z - z_k)f(z)$$

3.3 辐角原理

Theorem 12 (Argument principle)**.** 如果 f 是某个围道 C 上的亚纯函数，f 在 C 上没有零点和极点那么

$$\int_C \frac{f'(z)}{f(z)} = 2\pi i(N - P) \tag{16}$$

这里 N 和 P 分别代表围道内 f 的零点和极点个数，零点计重数，极点计阶数。

由此可以证明 Rouché 定理和开映射定理

Theorem 13 (Rouché 定理)**.** *f,g* 是定义在开集 Ω 上的全纯函数，C 是一个简单闭曲线, 如果 $|f(z)-g(z)|<|f(z)|$, 那么 *f,g* 在 C 内零点数量相同。

Theorem 14 (Open mapping theorem)**.** *if* Ω *is a open set, f is holomorphic,then for a open set* $U \subset \Omega$, $f(u)$*is open.*

定理 13，14，10 的证明没有看

Theorem 15. *if F(z,s) satisfy*

1. *F continue on* $[0,1]$
2. *F(z) holomorphic*

then $\int_0^1 F\mathrm{d}s$ *holomorphic*

4 幂级数

4.1 收敛半径的判别

1. **Cauchy-Hadamard 定理**：Cauchy-Hadamard 定理提供了计算收敛半径的一种直接方法。设复变函数的幂级数表示为 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n$，其中 c_n 是系数，z_0 是级数展开的中心点。令 R 表示收敛半径，该定理给出：
$$R = \frac{1}{\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|c_n|}}$$
其中，$\limsup$ 表示极限上确界。计算这个极限，可以得到收敛半径 R。

2. **比值判别法**：比值判别法是通过计算级数相邻项的比值来判断级数的收敛性。对于幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n$，考虑相邻项的比值：
$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = L$$
若 $L < 1$，则级数绝对收敛，收敛半径为 $R = \frac{1}{L}$；若 $L > 1$，则级数发散；若 $L = 1$，则收敛半径需要用其他方法判断。

3. **根值判别法**：根值判别法是通过计算级数项的根的极限来判断级数的收敛性。对于幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n$，考虑级数项的根的极限：
$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|c_n|} = L$$
若 $L < 1$，则级数绝对收敛，收敛半径为 $R = \frac{1}{L}$；若 $L > 1$，则级数发散；若 $L = 1$，则收敛半径需要用其他方法判断。

4. 形如 $a_n z^{n!}$ 这样的幂级数，我们期待 z 这一项收敛到 0，所以考虑的都是 z 的取值范围。

5 gamma 函数与 zeta 函数

Definition 2. *For $s > 0$, the gamma function is defined by*

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty e^{-t} t^{s-1} \mathrm{d}t$$

Gamma 函数对于所有的 $s > 0$ 是收敛的，且在 $t = 0$ 附近可积，在 t 足够大的时候被指数函数控制。我们接下来看如下性质。

Proposition 1. *The gamma function tends to an analytic function in the half-plane $Re(s) > 0$ and is still given there by the integral formula.*

Definition 3. *The Rienmann zeta function is defined for real $s > 1$ by the convergent series*

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$$

6 概率论部分

6.1 收敛性

Definition 4 (依概率收敛)**.**

$$\forall \epsilon > 0 \qquad lim_{n\to\infty} P(|X_n - X| > \epsilon) = 1$$

6.2 条件期望

6.2.1 条件期望的定义

马尔可夫链和随机过程都定义在 martingale 上，鞅定义在条件期望上。

Definition 5 (条件期望)**.** *给一个概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}_0, P)$, 和一个 σ 域 $\mathcal{F} \subset \mathcal{F}_0$, 随机变量 $X \in \mathcal{F}$, 且 $\mathbb{E}(X) < \infty$*

若存在随机变量 $Y \in \mathcal{F}_0$ 使得对于任意的 $A \in \mathcal{F}$, 都有

$$\int_A X \mathrm{d}P = \int_A Y \mathrm{d}P$$

称 Y 为 X 的条件期望，记做 $\mathbb{E}(X|\mathcal{F})$

以下几个命题说明条件期望是性质良好的

Theorem 16 (可积)**.** *条件期望是可积的*

Theorem 17 (存在且唯一)**.** *给定 X 和 $\mathcal{F}$, 条件期望总是存在*

Theorem 18 (几乎处处相等)**.** *if $X_1 = X_2$ on B, then $\mathbb{E}(X_1|\mathcal{F}) = \mathbb{E}(X_2|\mathcal{F})$ a.s on B*

6.2.2 条件期望的性质

Remark 3. *$\mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{F})) = \mathbb{E}(X)$ 直观解释就是在所有可能的 $\mathcal{F}$ 条件下对 X 求期望，也就是 X 的整体平均值。*

Theorem 19 (最基础三条)**.**

1. *线性:$\mathbb{E}(aX+Y|\mathcal{F}) = a\mathbb{E}(X|\mathcal{F})+\mathbb{E}(Y|\mathcal{F})$*
2. *if $X \leqslant Y$,$\mathbb{E}(X|\mathcal{F}) \leqslant \mathbb{E}(Y|\mathcal{F})$*
3. *if $X_n \geqslant 0$ 且 $X_n \to X$,then $\mathbb{E}(X_n|\mathcal{F}) \to \mathbb{E}(X|\mathcal{F})$*

Theorem 20 (Jensen 不等式)**.** *$\varphi(\mathbb{E}(X|\mathcal{F})) \leqslant \mathbb{E}(\varphi(X)|\mathcal{F})$*

Theorem 21 (压缩映射)**.** *$\mathbb{E}(|\mathbb{E}(X|\mathcal{F})|^p) \leqslant \mathbb{E}|X|^p$, $p \geqslant 1$*

条件期望可以看成是随机变量与 σ 域到另一个随机变量的映射. 除了随机变量方面的性质，条件期望还有下列关于 σ 域的性质:

Theorem 22 (下列等式几乎处处成立)**.**

1. *if $X \in \mathcal{F}$ 则 $\mathbb{E}(X|\mathcal{F}) = \mathbb{E}(X)$, 对于常数 C, $\mathbb{E}(C|\mathcal{F}) = C$*

2. *if* $\mathcal{F} \subset \mathcal{G}$ 且 $\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) \subset \mathcal{F}$, 那么 $\mathbb{E}(X|\mathcal{F}) = \mathbb{E}(X|\mathcal{G})$

3. *if* $\mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2$,*then* $\mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{F}_1)|\mathcal{F}_2) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(X|\mathcal{F}_2)|\mathcal{F}_1) = \mathbb{E}(X|\mathcal{F}_1)$

Theorem 23. $X \in \mathcal{F}$, $E|x|, E|XY| < \infty$, 则 $E(XY|\mathcal{F}) = XE(Y|\mathcal{F})$

6.3 鞅

Definition 6 (filtration)**.** *A sequence of σ-algebras $\mathcal{F}_0, \mathcal{F}_1 \ldots \mathcal{F}_n$ with the property that $\mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \cdots \subset \mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}$, such a sequence is called filtration.*

Definition 7 (martingale)**.** *A process $M_0, M_1, \ldots$ is called martingale if $\mathbb{E}(M_t|\mathcal{F}_s) = M_s$*

通俗解释一下这个东西，我们玩一场公平的游戏，就是说我们期待得到的钱 M_t，永远等于一开始的钱 M_s

题外话，我终于明白了什么叫 F_k k 可测，就是说相对于它是可测的。

具体来说，设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是一个概率空间，其中 Ω 是样本空间，$\mathcal{F}$ 是一个 σ 代数，P 是一个概率测度。如果随机变量 $X : \Omega \to \mathbb{R}$ 是可测的，那么对于任意的 $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$（这里 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 是实数轴上的 Borel σ 代数），事件 $X \in B$ 是 $\mathcal{F}$ 中的事件，即 $X \in B \in \mathcal{F}$。

这意味着我们可以通过 $\mathcal{F}$ 中提供的信息来判断事件 $X \in B$ 是否发生。换句话说，$\mathcal{F}$ 中包含了足够的信息，使得我们可以根据这些信息来预测或者确定随机变量 X 的取值落在任何给定的实数集合 B 中的概率。

总之，一个随机变量相对于一个 σ 代数是可测的，意味着这个随机变量的取值与该 σ 代数中提供的信息是兼容的，这个随机变量的取值可以由这个 σ 代数中的事件来确定或者预测。

7 随机过程，随机微分方程与金融

7.1 布朗运动

Definition 8 (标准布朗运动)**.** 是一个满足以下条件的随机过程 W_t

1. 初始条件：$W_0 = 0$
2. 正态度冷增量：$W_s - W_t$ 服从均值为 0 方差为 $s - t$ 的正态分布
3. 独立增量 $W_s - W_t$ 与 W_u 相互独立
4. 连续性 W_t 连续

Definition 9 (几何布朗运动)**.** 几何布朗运动描述的是一个随机变量的对数变化，其数学表达式为：

$$\mathrm{d}S_t = \mu S_t \mathrm{d}t + \sigma S_t \mathrm{d}W_t$$

7.2 Ito's formula

7.3 泊松过程

Definition 10 (指数分布)**.**

1. $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$
2. $\mathbf{F}(t) = \mathbb{P}(T \leqslant t) = 1 - e^{-\lambda t}$
3. 期望等于 $\frac{1}{\lambda}$
4. 方差 $\frac{1}{\lambda^2}$

Theorem 24 (指数分布的无记忆)**.**

$$\mathbb{P}(T > t + s | T > t) = \mathbb{P}(T > s) \tag{17}$$

Remark 4. 指数分布是唯一具有无记忆性的连续概率分布。

Proposition 2 (指数分布的性质)**.**

1. $\mathbb{E}\min(T_1, \ldots, T_n) = \frac{1}{\lambda_1 + \ldots, + \lambda_n}$
2. $\max(T_1, T_2) = T_1 + T_2 - \min(T_1, T_2)$，因此期望是 $\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1 \lambda_2}$
3. $\mathbb{P}(T_1 < T_2) = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$

4. 上面那个的推论,T_i 是最小随机变量的概率 $\mathbb{P}(T_i = min(T_1, \ldots, T_n)) = \frac{\lambda_1}{\sum \lambda_n}$

5. 具有相同指数分布的随机变量的和服从伽马分布，期望 $\frac{n}{\lambda}$ 方差 $\frac{n}{\lambda^2}$，概率密度为 $f(t) = \lambda e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!}$

Definition 11 (泊松分布)**.** $\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$

Remark 5. *when* $n \to \infty$ 二项分布 $B(n, \frac{\lambda}{n}) \to poi(\lambda)$

Definition 12 (泊松过程)**.** 假设 $\tau_1, \ldots, \tau_n$ 相互独立且服从指数分布 $\varepsilon(\lambda)$，我们定义 $T_n = \sum_{i=1}^{n} \tau_i, T_0 = 0, n \geqslant 1$

定义 $N(s) = \max\{n : T_n \leqslant s\}$, $N(S)$ 称为泊松随机过程。

这个定义并不太显然。我们把 τ_n 理解成第 n 个顾客和第 n+1 个顾客到达商店的时间间隔，T_n 理解成第 n 个顾客到达的时刻，$N(s)$ 理解成在时刻 s 之前到达的顾客数量。因此：$\mathbb{P}(N(s) = n)$ 可以理解为在时刻 s 之前到达的顾客数量是 n 的概率。N(s) 服从均值为 λs 的泊松分布。

$$\mathbb{P}(N(s) = n) = e^{-\lambda s} \frac{(\lambda s)^n}{n!} \tag{18}$$

Proposition 3 (两组等价关系)**.** 1. t 时刻的计数不小于 n

$$[N(t) \geqslant n] = [T(n) \leqslant t]$$

t 时刻的计数不小于 n, 也就是第 n 个客户到达的时候的时间不早于 t

2. t 时刻的计数为 n

$$[N(t) = n] = [T_n \leqslant t \leqslant T_{n+1}]$$

t 时刻介于第 n 和 $n+1$ 个顾客之间

Definition 13 (另一个定义)**.** 1. *N(0)=0*

2. *N(t+s)-N(s)* 服从泊松分布，均值为 λT, $N(t)$ 也是

3. 独立增量，也就是 $N(t_1) - N(t_0), \ldots, N(t_n) - N(t_{n-1})$ 均相互独立。

Remark 6. 通过这个定义我们能看出平稳增量性。

Corollary 8. $N(t+s) - N(s)$ 是一个速度为 λ 的泊松过程，与 $N(r), 0 \leqslant r \leqslant s$ 相互独立

Corollary 9 (马氏性)**.** 假设 $N(r)=k_1$, $N(s)=k_2$, $N(s+t)=k_3, k_1 \leqslant k_2 \leqslant k_3$, 我们有

$$\mathbb{P}\left[N(s+t)=k_3 | N(r)=k_1, N(s)=k_2\right]$$

$$=\mathbb{P}\left[N(s+t)-N(s)=k_3-k_2\right] | N(s)-N(r)=k_2-k_1, N(r)-N(0)=k_1$$

$$=\mathbb{P}\left[N(s+t)-N(s)=k_3-k_2\right]$$